

3.2 光波导中的信号失真

3.2.3. 群时延

群时延

对于纵向传播常数为 β 的模式，设其群速度为 v_g ，则该模式传播单位距离 L 所经历的群时延 τ_g 为：

$$\frac{\tau_g}{L} = \frac{1}{v_g} = \frac{1}{c} \frac{d\beta}{dk} = -\frac{\lambda^2}{2\pi c} \frac{d\beta}{d\lambda}$$

群时延是波长的函数，对于谱宽相同的光波，群时延随中心波长而变化。

群时延只对谱宽不太大的光波才有意义，对单一的频率分量或谱宽太大的光波都无意义。

3.2 光波导中的信号失真

3.2.3. 群时延

时延差

假设光源谱宽 $\delta\lambda$ 不太宽，中心波长为 λ_0 ，在分析光脉冲展宽之前，先考察两个频率分量 $\lambda_0 - \delta\lambda/2$ 与 $\lambda_0 + \delta\lambda/2$ 之间传播距离 L 后的**时延差**：

$$\delta\tau = \frac{d\tau_g}{d\lambda} \delta\lambda = -\frac{L}{2\pi c} \left(2\lambda \frac{d\beta}{d\lambda} + \lambda^2 \frac{d^2\beta}{d\lambda^2} \right) \delta\lambda$$

以角频率 ω 来表示时延差，由于：

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda} \Rightarrow \delta\omega = -\frac{2\pi c}{\lambda^2} \delta\lambda$$

代入 $\delta\tau$,得到 $\delta\tau = \left(\frac{d\tau_g}{d\omega} \frac{d\omega}{d\lambda} \right) \cdot \left(-\frac{\lambda^2}{2\pi c} \delta\omega \right) = \frac{d\tau_g}{d\omega} \delta\omega = L \frac{d^2\beta}{d\omega^2} \delta\omega = L\beta_2 \delta\omega$

因子 $\beta_2 = \frac{d^2\beta}{d\omega^2}$ 是**群速度色散参数**，决定了脉冲展宽程度。

3.2 光波导中的信号失真

3.2.3. 群时延

定义色散系数: $D = \frac{1}{L} \frac{d\tau_g}{d\lambda} = \frac{d}{d\lambda} \frac{1}{v_g} = -\frac{2\pi c}{\lambda^2} \beta_2$, 单位: $ps/(nm \cdot km)$

若光源谱宽 $\delta\lambda$ 用其均方根值 σ_λ 表示, 则以均方根值表示的光脉冲展宽程度可近似为:

$$\sigma_g \approx \left| \frac{d\tau_g}{d\lambda} \right| \sigma_\lambda = L |D(\lambda)| \sigma_\lambda$$

由于 $|D| = \frac{\sigma_g}{\sigma_\lambda L}$, 故色散系数 D 表示单位谱宽光脉冲传输单位距离后的展宽程度。

色散系数是材料色散和波导色散作用的结果。两者构成模内色散:

$$D = D_{mat} + D_{wg}$$

3.2 光波导中的信号失真

3.2.4. 材料色散

材料色散的产生原因：波导材料的折射率随波长变化。

设光波在无限延伸的纤芯材料中传播，纤芯折射率为 $n(\lambda)$ ，则光在纤芯中的传播常数为 $\beta = \frac{2\pi n(\lambda)}{\lambda}$ ，可得因材料色散引起的群时延为：

$$\tau_{mat} = -L \frac{\lambda^2}{2\pi c} \frac{d\beta}{d\lambda} = \frac{L}{c} \left(n - \lambda \frac{dn}{d\lambda} \right)$$

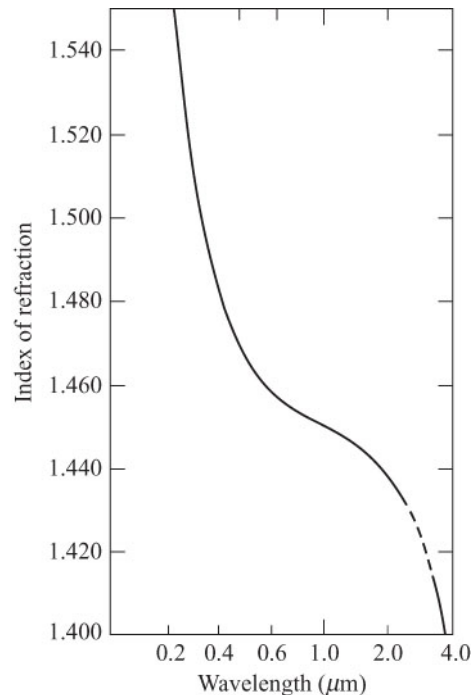
光源谱宽 σ_λ 时，材料色散引起的脉冲展宽为：

$$\sigma_{mat} \approx \left| \frac{d\tau_{mat}}{d\lambda} \right| \sigma_\lambda = L \sigma_\lambda \left| -\frac{\lambda}{c} \frac{d^2 n}{d\lambda^2} \right|$$

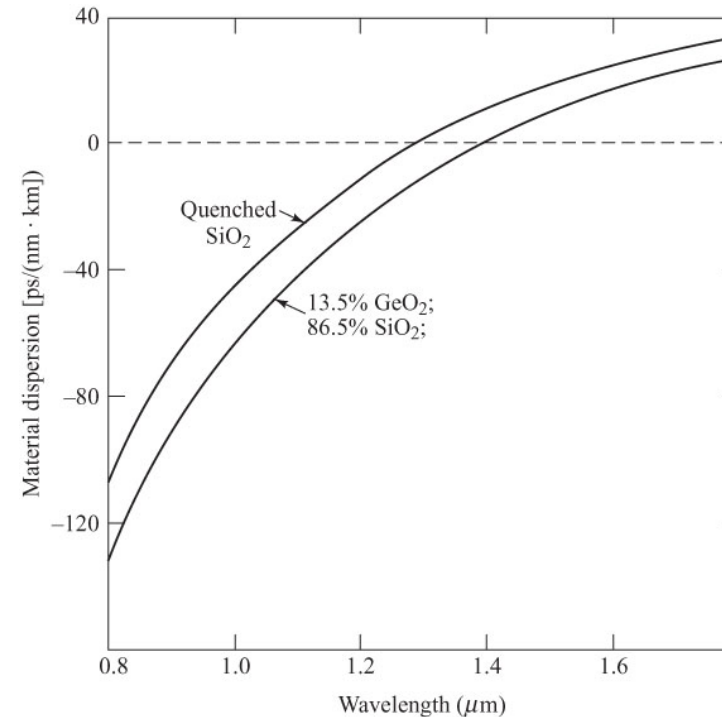
又由于 $\sigma_{mat} = L |D_{mat}(\lambda)| \sigma_\lambda$ ，故材料色散系数 $D_{mat} = -\frac{\lambda}{c} \frac{d^2 n}{d\lambda^2}$

3.2 光波导中的信号失真

3.2.4. 材料色散



石英玻璃材料折射率
随波长的变化



石英玻璃材料在单位长度、
单位光源谱宽上的材料色散

纯净石英在1276nm处的材料色散系数为0；
波长>1276nm时材料色散系数为正，称为反常色散区；
波长<1276nm时材料色散系数为负，称为正常色散区。

3.2 光波导中的信号失真

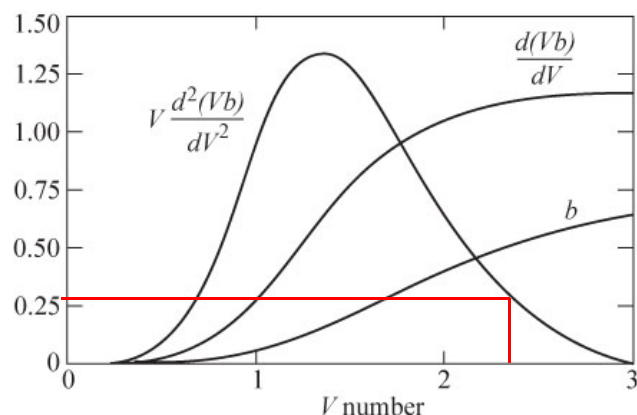
3.2.5. 波导色散

波导色散引起的脉冲展宽:

$$\sigma_{wg} = L \frac{n_2 \Delta}{c \lambda} V \frac{d^2(Vb)}{dV^2} \sigma_\lambda$$

又由于 $\sigma_{wg} = L |D_{wg}(\lambda)| \sigma_\lambda$

可得波导色散系数为: $D_{wg}(\lambda) = -\frac{n_2 \Delta}{c \lambda} \left[V \frac{d^2(Vb)}{dV^2} \right]$



例如: $V=2.4$ 时, 由左图知 $V \frac{d^2(Vb)}{dV^2} = 0.26$

若 $n_2=1.48$, $\Delta=0.2\%$, 那么在波长1320nm处的波导色散系数为:

$$\begin{aligned} D_{wg}(\lambda) &= -\frac{(1.48)(0.002)}{(3 \times 10^8 \times \frac{10^{-3}}{10^9})(1320)} 0.26 \\ &= -1.9 \text{ ps}/(\text{nm} \cdot \text{km}) \end{aligned}$$

3.2 光波导中的信号失真

光纤的总色散为：

$$\text{多模光纤 } \sigma = \sqrt{\sigma_{\text{mod}}^2 + (\sigma_{\text{mat}} + \sigma_{\text{wg}})^2}$$

$$\text{单模光纤 } \sigma = \sigma_{\text{mat}} + \sigma_{\text{wg}}$$

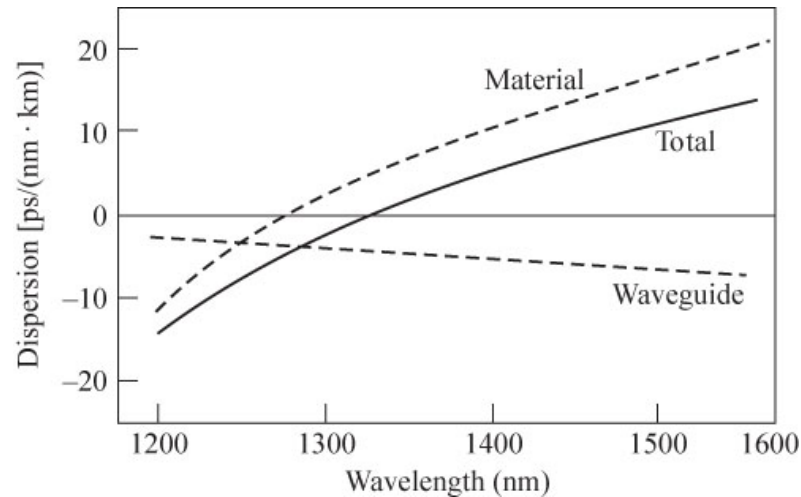
$$= L |D(\lambda)| \sigma_{\lambda}$$

$$= L |D_{\text{mat}}(\lambda) + D_{\text{wg}}(\lambda)| \sigma_{\lambda}$$

3.2 光波导中的信号失真

3.2.6. 单模光纤中的信号失真

下图是熔融石英单模光纤在 $V=2.4$ 时的波导色散和材料色散：



可以看出：①单模光纤的色散由波导色散和材料色散引起。

②一般而言材料色散的影响大于波导色散，即 $|D_{mat}| > |D_{wg}|$ ；

③由于波导色散的作用，零色散波长移到1320nm处，且使得 $1.3\mu m \sim 1.6\mu m$ 波长范围内的总色散减小；

④波导色散取决于波导结构，因此可以通过改变波导结构来改变单模光纤的色散特性。

3.2 光波导中的信号失真

3.2.7. 偏振模色散

偏振模色散(PMD)的产生原因:

- ①常规单模光纤中传输的 HE_{11} 模实际上包含两个偏振面相互正交的偏振模;
- ②纤芯尺寸不规则及光纤受到的机械应力(残余应力及外界挤压等)。

两个偏振模的传播速度不同, 造成光脉冲展宽。

3.2 光波导中的信号失真

3.2.7. 偏振模色散

由光纤制造缺陷而产生的 PMD 是固定不变的；而光纤所受内外部压力、弯曲、缠绕旋扭等因素导致的PMD将随环境、温度等因素变化。

偏振模色散的特点：受环境和外界影响非常显著，与模内色散相比具有不稳定性和突发性，因此补偿难度较大。

PMD的大小一般采用两偏振模的时延差表示。若两个偏振模的群速度分别为 v_{gx} 和 v_{gy} ，则经过距离 L 后两者之间的差分时延为：

$$\Delta\tau_{pol} = \left| \frac{L}{v_{gx}} - \frac{L}{v_{gy}} \right|$$

由于沿光纤方向的双折射程度不断变化，故**偏振模色散**随时间随机变化。

3.2 光波导中的信号失真

3.2.7. 偏振模色散

前面给出的是两正交偏振模时延差的瞬时值。实际中常用微分群时延的平均值表征长线路光纤的PMD:

$$\langle \Delta \tau_{pol} \rangle \approx D_{PMD} \sqrt{L} \quad (ps)$$

式中 D_{PMD} 是PMD参数的平均值, 单位: $ps/\sqrt{km}$

为控制由PMD造成的误码率, 一般将最大 $\Delta \tau_{pol}$ 限制在一个比特周期的10%~20%。

随着传输速率的提高, PMD对系统的影响愈来愈明显。

3.2 光波导中的信号失真

3.2.7. 偏振模色散

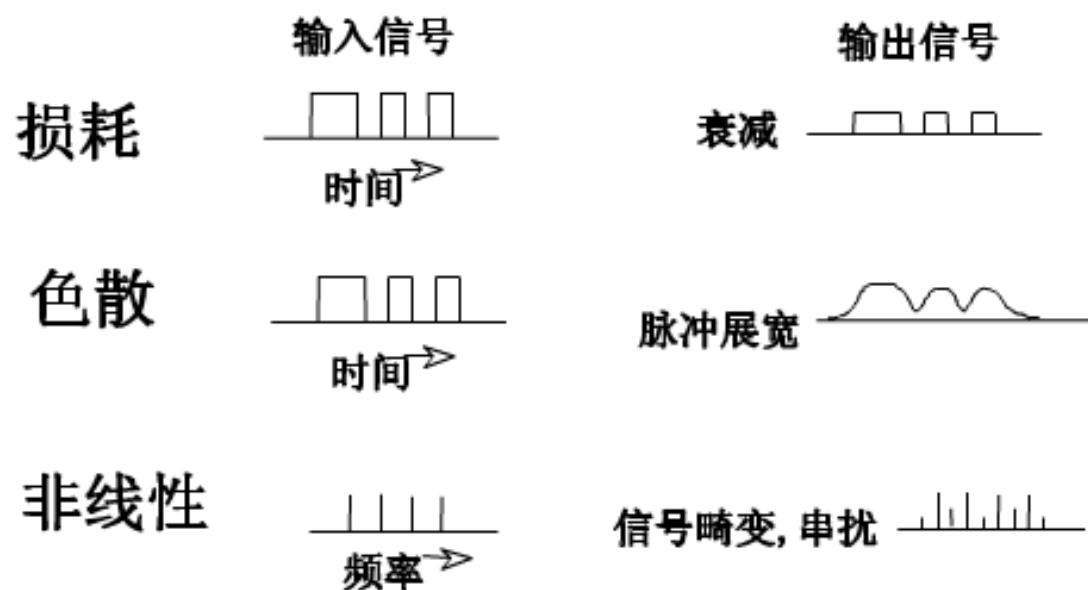
例：假设系统的PMD容忍量为0.1个比特周期，光纤的PMD系数 D_{PMD} 为 $0.2 \text{ ps}/\sqrt{\text{km}}$ ，则系统传输速率为2.5Gb/s时的最大传输距离是多少？

解：2.5Gb/s时系统允许的 $\Delta\tau_{pol}$ 为 $\frac{0.1}{2.5 \times 10^9} (s) = 0.04 \times 10^{-9} (s)$

$$\text{此时最大传输距离 } L = \left(\frac{\Delta\tau_{pol}}{D_{PMD}} \right)^2 = \left(\frac{0.04 \times 10^{-9}}{0.2 \times 10^{-12}} \right)^2 (km) = 40,000(km)$$

3.4 单模光纤的优化设计

光纤损耗、色散及非线性对光信号的影响：



3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

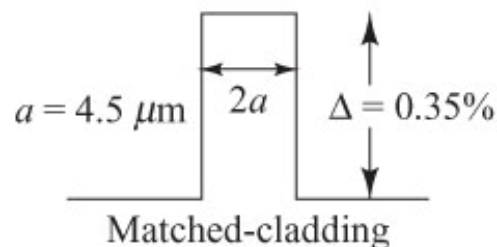
根据单模光纤的零色散波长和截止波长是否产生位移，对其进行分类。

① G.652 （非色散位移光纤、标准单模光纤）

零色散波长：1300~1324nm

22m光缆截止波长：<1270nm

工作波长：1310nm 或 1550nm

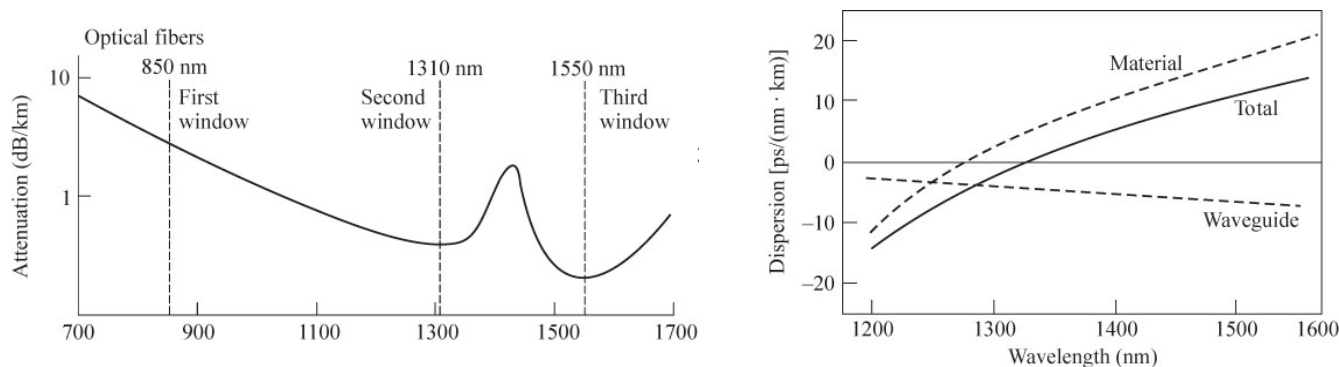


G.652光纤典型折射率剖面

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

① G.652 （非色散位移光纤、标准单模光纤）



特点：1310nm处色散($<3.5\text{ps}/\text{nm}\cdot\text{km}$)很小，损耗($0.3\sim0.4\text{dB}/\text{km}$)较大，传输距离主要受损耗的限制；

1550nm处色散($<20\text{ps}/\text{nm}\cdot\text{km}$)较大，损耗($0.2\sim0.25\text{dB}/\text{km}$)很小，传输距离主要受色散的限制。

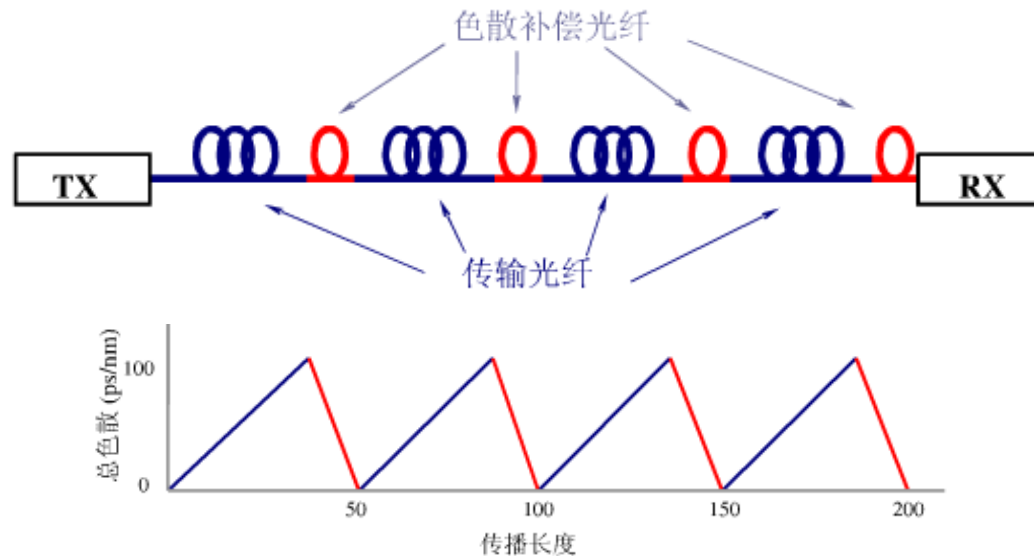
工作于1550nm 时支持2.5Gb/s的干线系统。若传输10Gb/s的信号超过50km时，必须对色散进行补偿或管理。

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

① G.652 （非色散位移光纤、标准单模光纤）

I色散补偿光纤(DCF- Dispersion Compensating Fiber)



该系统存在问题：只能对特定信道进行补偿。

3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

① G.652 （非色散位移光纤、标准单模光纤）

II色散管理光纤

色散管理的想法是建立一条由两种类型光纤组成的长光纤线路。

在选定波长上，两种类型的光纤分别具有正色散和负色散，且类型相似。

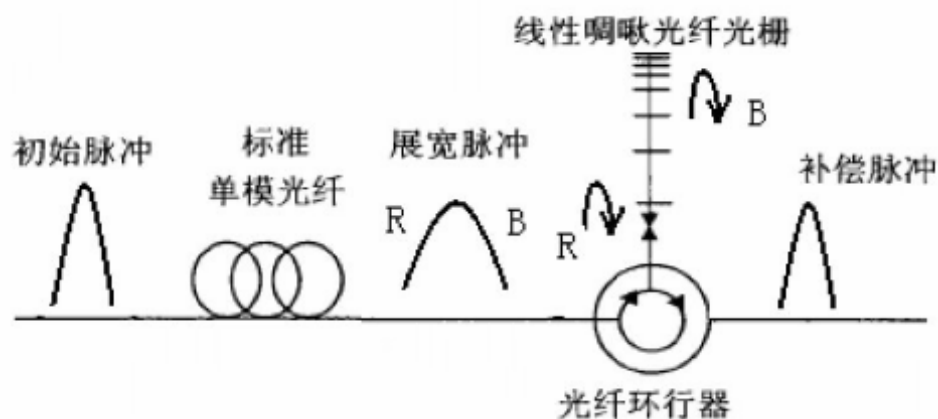
3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

① G.652 （非色散位移光纤、标准单模光纤）

III啁啾光纤光栅

利用啁啾光纤光栅作为色散补偿器件。这种光纤光栅的周期不是固定的，而是沿光栅长度方向线性变化，从而使得不同波长的光在光栅上的不同位置进行反射，使展宽的光脉冲重新压缩。



3.4 单模光纤的优化设计

3.4.1. 折射率剖面——通信单模光纤的发展

① G.652 （非色散位移光纤、标准单模光纤）

III啁啾光纤光栅(CFBG)

特点：

合理设计光栅参数，可以同时补偿色散和色散斜率；

CFBG全光纤结构与光纤系统兼容性好；

损耗低、尺寸紧凑、不产生额外的非线性、偏振不敏感。

但对光栅的制造工艺要求高。

此外，长距离传输中采用级联光放大器，各级放大器自发辐射 (ASE)噪声的积累使信噪比劣化。而光纤光栅的带通滤波特性能有效滤除带外噪声。